FICHE 2

Exercices · Cours 2

Objectif : appliquer la condition d'équilibre d'un solide mobile autour d'un axe.

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

APRÈS LE COURS 2

EXERCICES 2

Inventaire des moments

13 Le sens de rotation

Un levier mobile autour de son axe porte un poids de 3 N à 10 cm à gauche de l'axe et un poids de 2 N à 20 cm à droite.

1 Dans quel sens chaque poids fait-il tourner le levier ? APP

2 Calcule le moment de chaque poids avec son signe, en comptant positivement le sens des aiguilles d'une montre. RÉA

14 L'action de l'axe

1 Pourquoi l'action de l'axe sur un levier n'apparaît-elle pas dans le calcul de la somme des moments ? ANA

Condition d'équilibre

15 Équilibre ou non ?

1 Un levier porte 3 N à 20 cm à gauche et 4 N à 15 cm à droite. Est-il en équilibre ? ANA

16 Trouver une distance

1 5 N à 12 cm à gauche ; où placer 2 N à droite ? RÉA

17 Trouver une force

1 Une charge de 80 N est à 0,5 m de l'axe d'une barre. Quelle force faut-il exercer à 2 m de l'axe, de l'autre côté, pour l'équilibrer ? RÉA

FICHE 2

Exercices · Cours 2

Objectif : appliquer la condition d'équilibre d'un solide mobile autour d'un axe.

18 Le levier déséquilibré

Un levier porte 2 N à 15 cm à gauche de l'axe et 1 N à 20 cm à droite.

1. Le levier est-il en équilibre ? De quel côté penche-t-il ? ANA

2. Où faut-il accrocher un poids de 0,5 N à droite pour obtenir l'équilibre ? RÉA

19 Trois forces

Un levier porte 4 N à 10 cm à gauche, 1 N à 20 cm à droite et une force F à 10 cm à droite.

1. Écris la condition d'équilibre. APP

2. Calcule F. RÉA

Des leviers dans l'atelier

20 La barre à mine

Pour soulever une tôle, un ouvrier glisse une barre à mine sous la tôle, posée sur une cale. La tôle exerce 900 N à 10 cm de la cale.

1. L'ouvrier appuie à 1,5 m de la cale. Calcule la force à exercer. RÉA

21 La pince coupante

La main serre les poignées d'une pince coupante avec une force de 100 N à 15 cm de l'axe. Le fil à couper est à 2 cm de l'axe.

1. Calcule la force exercée par les lames sur le fil. RÉA

2. Où faut-il placer le fil pour couper le plus facilement ? Justifie. ANA

FICHE 2

Exercices · Cours 2

Objectif : appliquer la condition d'équilibre d'un solide mobile autour d'un axe.

22 La brouette

Une brouette transporte 600 N de ferraille dont le centre de gravité est à 0,4 m de l'axe de la roue. Les mains soulèvent les poignées à 1,2 m de l'axe.

1. Calcule la force verticale exercée par les mains pour maintenir la brouette. RÉA

2. Pourquoi faut-il charger la ferraille près de la roue ? ANA

23 Le contrepoids de la grue

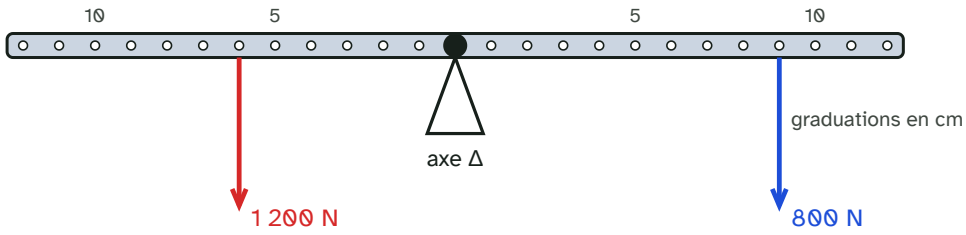
Une grue d'atelier porte une charge de 5 000 N à 3 m de son pivot. Le contrepoids est placé à 1,5 m de l'autre côté.

1. Calcule le poids du contrepoids nécessaire à l'équilibre. RÉA

Pour conclure

24 Problème · Le palonnier

Un palonnier soulève une poutre de 1 200 N et une tôle de 800 N. Le crochet est entre les deux. La tôle est à 0,9 m du crochet.



1. Fais l'inventaire des moments par rapport au crochet (sans le poids du palonnier). APP

2. Calcule la distance entre la poutre et le crochet pour que le palonnier reste horizontal. RÉA

3. On remplace la tôle par une tôle de 1 000 N. Que se passe-t-il si on ne déplace rien ? Que faut-il faire ? VAL